

30. Abstrakter Aufbau der Idealtheorie in algebraischen Zahl- und Funktionenkörpern

Math. Ann. 96 (1927), S. 26–61

Im folgenden wird eine abstrakte Charakterisierung all derjenigen Ringe gegeben, deren Idealtheorie übereinstimmt mit der Idealtheorie aller ganzen Größen des algebraischen Zahlkörpers — deren Ideale sich also eindeutig als Potenzprodukte von Primidealen darstellen lassen. Zu diesen Ringen gehören als bekannteste Beispiele noch der Ring aller ganzen Größen eines algebraischen Funktionenkörpers von einer Unbestimmten — allgemeiner von mehr Unbestimmten, sobald man sich mit Kronecker auf Ideale höchster Dimension beschränkt, also den Übergang zu einem gewissen Quotientenring, dem Funktionalbereich, macht.

Die Axiome, die dieser Idealtheorie vollständig äquivalent sind, sind für den zugrunde gelegten kommutativen Ring die folgenden¹⁾:

I. Teilerkettensatz: Jede Kette von Idealen, bei der jedes Ideal ein echter Teiler des vorangehenden ist, bricht im Endlichen ab — m. a. W.: zu jeder Teilerkette von Idealen gibt es einen Index, von dem an alle Ideale gleich werden.

II. Vielfachen-Kettensatz modulo jedem vom Nullideal verschiedenen Ideal: Jede Kette von Idealen — die sämtlich Teiler eines festen, vom Nullideal verschiedenen Ideals sind —, bei der jedes Ideal ein echtes Vielfaches des vorangehenden ist, bricht im Endlichen ab.

III. Existenz des Einheitselementes der Multiplikation.

IV. Ring ohne Nullteiler.

¹⁾ Für die Definition der Grundbegriffe der Idealtheorie vgl. etwa E. Noether, Idealtheorie in Ringbereichen, Math. Ann. **83** (1921), S. 24–66 (zitiert Idealtheorie). Übrigens werden die wesentlichsten Begriffe auch in der vorliegenden Arbeit, besonders in §§ 1, 4 und 5, kurz formuliert. Der Vollständigkeit halber ist dabei manches aufgenommen, was für die unmittelbaren Zwecke dieser Arbeit nicht erforderlich ist

V. Ganze Abgeschlossenheit im Quotientenkörper: Jedes Element des Quotientenkörpers, das ganz in bezug auf den Ring ist, gehört dem Ring an.

Aus diesen Axiomen entwickle ich schrittweise eine immer stärker eingeschränkte Idealtheorie bis hin zu der gesuchten; und zeige umgekehrt, daß hier auch alle Axiome tatsächlich erfüllt sind.

Aus dem Teilerkettensatz I folgt, wie ich (Idealtheorie § 4) gezeigt habe, die Darstellung eines Ideals als kleinstes gemeinsames Vielfaches von endlich vielen, zu verschiedenen Primidealen gehörigen Primäridealten. Ich wiederhole hier kurz diesen Beweis (§ 6), weil er sich unter Verwendung des Begriffs des Idealquotienten vereinfachen läßt, und weil ich ein Versehen berichtigen will; der ursprüngliche Beweis benutzt nämlich an einer Stelle die nicht vorausgesetzte Existenz des Einheitselementes der Multiplikation²⁾.

Die Voraussetzung des Vielfachen-Kettensatzes bewirkt (§ 7), daß im Restklassenring nach jedem vom Nullideal verschiedenen Ideal ein Primideal keinen echten Teiler besitzen kann, mit Ausnahme des alle Elemente umfassenden Einheitsideales. Damit aber werden die Primärkomponenten dieser Ideale eindeutig bestimmt, mit Ausnahme der zum Einheitsideal gehörigen. In etwas weniger scharfer Fassung findet sich dies Resultat schon bei Masazo Sono³⁾; seine Voraussetzung der Existenz einer Kompositionsreihe im Restklassenring ist dem „Doppelkettensatz“ in diesem Ring gleichwertig, wie ich zum Schluß (§ 10) kurz zeige. Dabei verstehe ich unter Doppelkettensatz die Gültigkeit von Teilerketten- und Vielfachenkettensatz ohne Beschränkung auf vom Nullideal verschiedene Ideale.

Ist noch Axiom III — Existenz des Einheitselementes — erfüllt, so tritt das Einheitsideal nicht als zugehöriges Primideal auf; die Primärkomponenten sind also eindeutig bestimmt; sie werden paarweise teilerfremd und ihr kleinstes gemeinsames Vielfaches gleich dem Produkt. Die Axiome I, II, III sind für alle endlichen Ordnungen eines algebraischen Zahlkörpers erfüllt; hier hat schon Dedekind (Dirichlet-Dedekind, Zahlentheorie, 3. Aufl., 11. Suppl., § 172) ohne vollständig ausgeführten Beweis die eindeutige Darstellung eines Ideals als Produkt von paarweise teilerfremden einartigen Idealen (Primärkomponenten) ausgesprochen.

²⁾ Auf dieses Versehen machte mich P. Urysohn aufmerksam; meine Abänderung des Beweises war aber etwas umständlicher als die hier mitgeteilte, die von E. Artin stammt. Dieser hatte schon früher für sich die Lücke ausgefüllt und sich auch unabhängig von mir die Vereinfachung mit dem Idealquotienten überlegt. — Eine weitere Vereinfachung, die die Einführung der „reduzierten Darstellung“ vermeidet, entnehme ich einer verwandten Fragestellung bei W. Krull: Algebraische Theorie der Ringe III, Math. Ann. 92 (1924), S. 181–213, Satz I.

³⁾ On the Reduction of Ideals. Memoirs of the College of Science, Kyoto University, Series A, 7 (1924), S. 191–204.

Aus Voraussetzung IV — Nichtauftreten von Nullteilern — folgt, daß die verschiedenen Potenzen eines von Null- und Einheitsideal verschiedenen Ideals alle verschieden sind, und daß der Quotientenkörper existiert.

Ist schließlich noch Axiom V der ganzen Abgeschlossenheit im Quotientenkörper erfüllt, so werden die Primärideale — wegen IV eindeutig bestimmte — Potenzen von Primidealen, womit der übliche Zerlegungssatz gewonnen ist (§ 8). Dieser letztere Nachweis beruht auf einer, im Fall des Zahlkörpers schon von Dedekind (3. Aufl., § 172) gezogenen Folgerung aus der ganzen Abgeschlossenheit: Man kann ein echt gebrochenes Element so als Quotient ganzer darstellen, daß auch das Quadrat des Zählers nicht durch den Nenner teilbar wird. An Stelle dieser Folgerung tritt in den späteren Darstellungen — auch als Folge der ganzen Abgeschlossenheit — der viel weniger durchsichtige verallgemeinerte Gaußsche Satz oder entsprechende, etwas mehr aussagende Modulsätze; alles Sätze, die zur Anwendung Basiselemente voraussetzen, während hier mit den Idealen selbst gearbeitet wird.

In der Umkehrung (§ 9) ergeben sich die von Axiom V verschiedenen Axiome fast direkt; letzteres aus dem Nachweis, daß ein echt gebrochenes Element sich stets so darstellen läßt, daß keine Potenz des Zählers durch den Nenner teilbar wird, was also noch eine Verschärfung der ursprünglich aus V gezogenen Folgerung bedeutet. Dieser Nachweis gelingt aber erst, indem aus der Idealdarstellung die üblichen Schlüsse gezogen werden, Hauptidealdarstellung modulo einem festen Ideal und Theorie der gebrochenen Ideale, also der Idealquotienten im Körper. Auch die Tatsache, daß aus der Darstellung durch Primidealpotezen die ganze Abgeschlossenheit folgt, war schon Dedekind bekannt, wie eine Bemerkung (3. Aufl., § 172, S. 522 unten) zeigt.

Die Axiome I bis V ergeben, daß die vier im allgemeinen getrennten Zerlegungen in kleinste paarweise teilerfremde Ideale, gegenseitig prime Ideale, größte Primärkomponenten und irreduzible Ideale zusammenfallen; und umgekehrt ergibt sich aus diesem Zusammenfallen und den Axiomen I—IV die ganze Abgeschlossenheit. Für Ringe mit Nullteilern folgt aus dem Erfülltsein der übrigen Axiome — wobei V als ganze Abgeschlossenheit im Quotientenring zu definieren ist — nicht notwendig das Zusammenfallen der Zerlegungen, wie das Beispiel des Restklassenringes nach gewissen Idealen einer endlichen Ordnung zeigt (§ 9).

In § 1 skizziere ich die Theorie der in bezug auf einen Ring ganzen Größen, bis hin zu der Dedekindschen Folgerung aus der ganzen Abgeschlossenheit. In § 2 zeige ich, wie die Kettensätze sich vom Ring übertragen auf Moduln aus Linearformen, mit diesem Ring als Koeffizienten-

und Multiplikatorenbereich⁴⁾. Hieraus ziehe ich (§ 3) die Folgerung, daß beim Übergang zu den ganzen Größen eines algebraischen Erweiterungskörpers (erster Art) die Axiome I bis IV für jede Ordnung erhalten bleiben, während für die aus allen ganzen Größen bestehende Ordnung auch V gilt. Diese — für den algebraischen Zahlkörper natürlich bekannte — Tatsache erlaubt die Unterordnung der am Anfang erwähnten Funktionenkörper; insbesondere ist durch den einfachen Nachweis, daß der aus den ganzzahligen Polynomen mehrerer Unbestimmter abgeleitete Funktionalbereich den Axiomen genügt, auch die Kroneckersche Idealtheorie voll eingeordnet⁵⁾.

Die dann entwickelte Idealtheorie setzt diese nur der Einordnung dienenden §§ 2 und 3 nicht voraus. In § 4 und § 5 werden die von den Axiomen I bis V unabhängigen Grundlagen gegeben; dadurch tritt schärfer als in der ursprünglichen Begründung hervor, welche Teile der Theorie von Endlichkeitsvoraussetzungen unabhängig sind.

§ 1.

Theorie der ganzen Größen.

Zugrunde gelegt sei ein kommutativer Ring⁶⁾ $\mathfrak{T}$ ohne Nullteiler, mit Einheits-element e der Multiplikation (Axiom III und IV); in $\mathfrak{T}$ sei ein

⁴⁾ Diese Fassung der Modulsätze rührt von Prüfer her (Neue Begründung der algebraischen Zahlentheorie, § 2, Math. Ann. **94** (1924), S. 198—243) und ist durchsichtiger als die übliche Übertragung der Basissätze.

⁵⁾ Die Verschiedenheit tritt also erst bei den Diskriminantensätzen auf, dadurch bedingt, daß der Restklassenring des Funktionalbereiches nach einer Primzahl ein unvollkommener Körper wird, und somit Erweiterungen zweiter Art auftreten können.

⁶⁾ Ein Ring ist bekanntlich definiert, wenn in einer Menge eine Gleichheitsrelation gegeben ist, und außerdem zwei Verknüpfungen, Addition und Multiplikation, die den üblichen Gesetzen genügen: die Addition ist assoziativ, kommutativ und eindeutig umkehrbar, die Multiplikation ist assoziativ — kommutativ, wenn es sich um einen kommutativen Ring handelt — und gegenüber der Addition distributiv.

Ist dabei die zugrunde gelegte Gleichheitsdefinition nicht die mengentheoretische Identität, so muß — damit in jedem Untersystem dieselbe Gleichheitsdefinition erhalten bleibt — ein solches Untersystem (Unterring, Modul, Ideal) neben irgendeinem Element auch alle ihm gleichen enthalten. Ebenso muß bei jeder Erweiterung vorausgesetzt werden, daß die neue Gleichheitsdefinition die alte umfaßt.

Alle Begriffe wie „endlich viele Elemente“, „eindeutige Zuordnung“, ... sind im Sinne der Gleichheitsdefinition gemeint; es gibt „ein und nur ein Element“ heißt also beispielsweise, es gibt bis auf gleiche nur ein Element. Übrigens kann man von der Gleichheit immer zu einer mengentheoretischen Identität übergehen, indem man gleiche Elemente in eine Klasse zusammenfaßt und diese Klassen als neue Elemente einführt.

Die hier gegebenen Bemerkungen zur Gleichheitsdefinition stammen von R. Hölzer.

fester, das Einheitsselement enthaltender *Unterring* $\mathfrak{R}$ ausgezeichnet. Die Begriffe Modul, Ordnung, ganz sollen sich durchweg auf diesen festen Ring $\mathfrak{R}$ beziehen, was der Kürze halber später in der Bezeichnung weggelassen wird⁷⁾. (Die Elemente aus $\mathfrak{R}$ seien mit lateinischen, die aus $\mathfrak{T}$ allgemein mit griechischen Buchstaben bezeichnet.)

1. Ein System $\mathfrak{M}$ von Elementen aus $\mathfrak{T}$ heißt wie üblich *$\mathfrak{R}$ -Modul* — kurz *Modul* —, wenn es neben zwei Elementen α und β auch die Differenz, neben α auch $r\alpha$ enthält, unter r ein beliebiges Element aus $\mathfrak{R}$ verstanden. $\mathfrak{M}$ heißt durch $\mathfrak{R}$ teilbar, $\mathfrak{M} \equiv 0(\mathfrak{R})$ und $\mathfrak{M}$ ein Vielfaches, $\mathfrak{R}$ ein Teiler, wenn jedes Element von $\mathfrak{M}$ auch in $\mathfrak{R}$ enthalten ist. $\mathfrak{R}$ -Moduln, deren Elemente alle zu $\mathfrak{R}$ gehören, heißen *Ideale* in $\mathfrak{R}$.

Offenbar ist der Durchschnitt — das kleinste gemeinsame Vielfache $[\dots \mathfrak{M}_i \dots]$ — beliebig vieler Moduln aus $\mathfrak{T}$ wieder ein Modul; ebenso ist $\mathfrak{T}$ Modul. Somit existiert eindeutig der aus einem beliebigen System Σ von Elementen aus $\mathfrak{T}$ *abgeleitete Modul* als Durchschnitt aller Moduln, die Σ umfassen. Die Summe — der größte gemeinsame Teiler $(\dots \mathfrak{M}_i \dots)$ — eines beliebigen Systems von Moduln ist der aus der Vereinigungsmenge abgeleitete Modul. Das Produkt $\mathfrak{M}\mathfrak{N}$ zweier Moduln ist definiert als der aus den Elementen $\mu\nu$ abgeleitete Modul, wo μ alle Elemente aus $\mathfrak{M}$, ν alle aus $\mathfrak{N}$ durchläuft. Das Produkt genügt also dem assoziativen und kommutativen Gesetz, da dies für die Ringelemente gilt. Aus dem distributiven Gesetz in $\mathfrak{T}$ folgt weiter für Moduln das distributive Gesetz $(\dots \mathfrak{M}_i \dots) \mathfrak{A} = (\dots \mathfrak{M}_i \mathfrak{A} \dots)$, da es sich nach eben diesem Gesetz in $\mathfrak{T}$ rechts und links um den aus allen Elementen $\mu_i \alpha$ abgeleiteten Modul handelt.

Da $\mathfrak{R}$ selbst Modul ist, läßt sich die Bedingung, daß $\mathfrak{R}$ Multiplikatorenbereich ist, ausdrücken durch $\mathfrak{R}\mathfrak{M} = 0(\mathfrak{M})$. Da $\mathfrak{R}$ nach Voraussetzung das Einheitsselement enthält, gilt auch $\mathfrak{M} = 0(\mathfrak{R}\mathfrak{M})$ und damit $\mathfrak{M} = \mathfrak{R}\mathfrak{M}$.

Ein Modul $\mathfrak{M}$ heißt *endlich*, wenn es mindestens ein aus *endlich* vielen Elementen bestehendes System Σ gibt, aus dem $\mathfrak{M}$ abgeleitet ist; die Elemente $\mu_1, \dots, \mu_r$ von Σ heißen eine Modulbasis von $\mathfrak{M} = (\mu_1, \dots, \mu_r)$.

⁷⁾ Die Theorie der ganzen Größen bleibt bestehen, wenn Nullteiler zugelassen werden, und wenn dafür in $\mathfrak{R}$ der Teilerkettensatz vorausgesetzt wird, was nach § 2 auch den Beweis des Hilfssatzes ermöglicht. Da diese Fassung der ganzen Größen aber später nicht benutzt wird, soll nur in Fußnoten darauf hingewiesen werden. Alle in Rede stehenden Definitionen bleiben bei Existenz von Nullteilern erhalten; die meisten benötigen — wie bekannt und leicht ersichtlich — noch geringere Voraussetzungen. Nicht erhalten bleibt die Dedekindsche Fassung: „Eine Zahl ist ganz, wenn sie eine Hülle besitzt.“ Denn beim Auftreten von Nullteilern braucht der Quotient zweier endlicher Moduln nicht endlich zu bleiben; deshalb ist hier auch die Ordnung direkt und nicht als Modulquotient definiert.

Summe und Produkt von zwei — und damit von endlich vielen — endlichen Moduln sind wieder endlich, da sie aus der Vereinigungsmenge bzw. den Produkten der Basiselemente abgeleitet sind. Letzteres folgt aus der Darstellung $r_1\mu_1 + \dots + r_k\mu_k$ aller Elemente μ aus $\mathfrak{M}$ durch die Basis⁸⁾ und aus dem kommutativen Gesetz der Multiplikation in $\mathfrak{T}$, was beides an dieser Stelle zum erstenmal benutzt wird.

2. Ein in $\mathfrak{T}$ gelegener Erweiterungsring von $\mathfrak{R}$ — der also alle Elemente von $\mathfrak{R}$ umfaßt — heißt eine $\mathfrak{R}$ -Ordnung, kurz *Ordnung*. Der Durchschnitt beliebig vieler Ordnungen aus $\mathfrak{T}$ ist wieder eine Ordnung, ebenso ist $\mathfrak{T}$ Ordnung; es existiert also eindeutig die aus einem beliebigen System Σ von Elementen aus $\mathfrak{T}$ abgeleitete Ordnung. Summe und Produkt von Ordnungen lassen sich entsprechend wie für Moduln definieren; insbesondere wird $\mathfrak{O}^2 = \mathfrak{O}$ für jede Ordnung.

Jede Ordnung ist zugleich $\mathfrak{R}$ -Modul; eine Ordnung heißt endlich, wenn sie endlicher Modul ist. Da Summe und Produkt durch Bildung von Modulsumme bzw. Produkt entstehen, werden nach 1. Summe und Produkt endlicher Ordnungen wieder endliche Ordnungen; weiter gilt das *transitive Gesetz*: Ist $\mathfrak{A}$ endliche $\mathfrak{R}$ -Ordnung, $\mathfrak{B}$ endliche $\mathfrak{A}$ -Ordnung, so ist $\mathfrak{B}$ auch endliche $\mathfrak{R}$ -Ordnung. Denn $\mathfrak{B}$ wird zugleich $\mathfrak{R}$ -Ordnung, also $\mathfrak{R}$ -Modul. Bildet aber $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ eine Modulbasis von $\mathfrak{A}$ in bezug auf $\mathfrak{R}$, und $\beta_1, \dots, \beta_s$ eine solche von $\mathfrak{B}$ in bezug auf $\mathfrak{A}$, so bilden ersichtlich die Produkte $\alpha_i\beta_k$ eine Modulbasis von $\mathfrak{B}$ in bezug auf $\mathfrak{R}$.

3. Ein Element α aus $\mathfrak{T}$ heißt *ganz in bezug auf $\mathfrak{R}$* , kurz *ganz*, wenn die *aus α abgeleitete Ordnung* $\mathfrak{R}_\alpha$ endlich ist — anders ausgedrückt, wenn die Teilerkette der Moduln $\mathfrak{A}_\mu = (\alpha^0, \alpha, \dots, \alpha^{\mu-1})$ im Endlichen abbricht, $\mathfrak{A}_n = \mathfrak{A}_{n+1} = \dots = \mathfrak{A}_{n+\nu} = \dots$. Die Definition läßt auch die in 4. zu benutzende *zweite Fassung* zu: Ein Element α aus $\mathfrak{T}$ heißt *ganz*, wenn es mindestens einen vom Nullmodul verschiedenen Hauptmodul $\mathfrak{C}$ — d. h. $\mathfrak{C}$ ist aus *einem* Element $\gamma \neq 0$ abgeleitet — gibt, so daß das Produkt der Ordnung $\mathfrak{R}_\alpha$ mit $\mathfrak{C}$ ein endlicher Modul ist; anders ausgedrückt, daß die Kette der Moduln $\mathfrak{C}\mathfrak{A}_\mu$ im Endlichen abbricht⁹⁾.

Schließlich ist die Definition auch identisch mit der *üblichen Fassung*: Ein Element α aus $\mathfrak{T}$ heißt *ganz*, wenn es mindestens einer Gleichung genügt: $\alpha^n + r_1\alpha^{n-1} + \dots + r_n = 0$, wo die r Elemente aus $\mathfrak{R}$ sind.

Die verschiedenen Definitionen sind tatsächlich identisch. Denn da

⁸⁾ Enthält $\mathfrak{R}$ kein Einheitselement, so wird die Basisdarstellung von der Form $r_1\mu_1 + \dots + r_k\mu_k + n_1\mu_1 + \dots + n_k\mu_k$, wo die ganzen Zahlen n nicht Ringelemente, sondern Symbole für die wiederholte Addition bzw. Subtraktion bedeuten.

⁹⁾ Sind in $\mathfrak{R}$ Nullteiler zugelassen, so muß die Existenz eines regulären Hauptmoduls gefordert werden; d. h. γ muß als Nicht-Nullteiler, als reguläres Element vorausgesetzt werden, was für Ringe ohne Nullteiler auf $\gamma \neq 0$ zurückkommt.

$\mathfrak{R}_\alpha$ übereinstimmt mit dem aus allen Potenzen von α abgeleiteten Modul, läßt sich für endliches $\mathfrak{R}_\alpha$ immer eine Modulbasis aus diesen Potenzen wählen. Ist eine solche etwa gegeben durch $e = \alpha^0, \alpha, \dots, \alpha^{n-1}$, so bedeutet das, daß die Kette der $\mathfrak{U}_\mu$ mit $\mathfrak{U}_n$ abbricht, und umgekehrt ergibt sich aus $\mathfrak{U}_n = \mathfrak{U}_{n+\nu} \dots$ diese Basis. Das Abbrechen der Kette der $\mathfrak{U}_\mu$ ist aber auch identisch mit dem Bestehen der Gleichung $\alpha^n + r_1 \alpha^{n+1} + \dots + r_n = 0$. Mit $\mathfrak{R}_\alpha$ ist auch $\mathbb{C} \mathfrak{R}_\alpha$ endlich, also bricht die Kette der $\mathbb{C} \mathfrak{U}_\mu$ ab; andererseits folgt aus der Endlichkeit von $\mathbb{C} \mathfrak{R}_\alpha$, also dem Abbrechen der $\mathbb{C} \mathfrak{U}_\mu$, auch das Abbrechen der $\mathfrak{U}_\mu$ und damit die Endlichkeit von $\mathfrak{R}_\alpha$. Denn da $\mathbb{C}$ als vom Nullmodul verschiedener Hauptmodul vorausgesetzt, ergibt $\mathbb{C} \mathfrak{U}_n = \mathbb{C} \mathfrak{U}_{n+\nu}$ stets $\mathfrak{U}_n = \mathfrak{U}_{n+\nu}$.

Die Ringeigenschaft der ganzen Größen und das transitive Gesetz der ganzen Abhängigkeit beruhen auf dem

Hilfssatz. *Ist $\mathbb{C}$ eine endliche Ordnung aus $\mathfrak{T}$, α ein beliebiges Element aus $\mathbb{C}$, so ist die aus α abgeleitete Ordnung $\mathfrak{R}_\alpha$ endlich — m. a. W.: alle Elemente einer endlichen Ordnung sind ganz.*

Der Beweis ergibt sich nach den üblichen Schlüssen. Ist $\sigma_1, \dots, \sigma_n$ eine Modulbasis von $\mathbb{C}$, so gehört wegen der Ringeigenschaft auch $\alpha \sigma_i$ zu $\mathbb{C}$. Also kommt $\alpha \sigma_i = r_{i1} \sigma_1 + \dots + r_{in} \sigma_n$ und daraus $|r_{ik} - \alpha e_{ik}| = 0$, mit $e_{ik} = 0$ für $i \neq k$; $e_{ii} = e$, womit α als ganz nachgewiesen ist. Für das Verschwinden der Determinante wird benutzt, daß $\mathfrak{T}$ und damit $\mathbb{C}$ ohne Nullteiler vorausgesetzt ist¹⁰⁾.

Das System $\mathbb{C}$ aller ganzen Größen aus $\mathfrak{T}$ bildet eine Ordnung. $\mathbb{C}$ umfaßt $\mathfrak{R}$; denn die Elemente aus $\mathfrak{R}$ sind ganz, da $\mathfrak{R}$ einen endlichen $\mathfrak{R}$ -Modul mit dem Einheitselement als Basis bildet. $\mathbb{C}$ hat aber auch Ringeigenschaft; denn die aus zwei beliebigen ganzen Größen α, β abgeleitete Ordnung $\mathfrak{R}_{\alpha, \beta}$ wird gleich dem Produkt $\mathfrak{R}_\alpha \cdot \mathfrak{R}_\beta$, also endlich. Somit sind nach dem Hilfssatz $\alpha \pm \beta$ und $\alpha \beta$ als Elemente einer endlichen Ordnung ganz.

Transitives Gesetz der ganzen Abhängigkeit: Ist $\mathbb{C}$ eine aus ganzen Größen bestehende Ordnung, so ist jedes *in bezug auf $\mathbb{C}$ ganze Element aus $\mathfrak{T}$* auch *ganz in bezug auf $\mathfrak{R}$* . Nach Definition genügt α einer Gleichung: $\alpha^m + \sigma_1 \alpha^{m-1} + \dots + \sigma_m = 0$, ist also auch ganz in bezug auf die aus $\sigma_1, \dots, \sigma_m$ abgeleitete Ordnung $\mathbb{C} = \mathfrak{R}_{\sigma_1, \dots, \sigma_m}$, die als

¹⁰⁾ Ist in $\mathfrak{R}$ der Teilerkettensatz vorausgesetzt, sind aber Nullteiler zugelassen, so wird der Hilfssatz eine unmittelbare Folge des Modulsatzes in § 2, demzufolge sich der Kettensatz auf die Moduln aus $\mathbb{C}$ überträgt. Auch dieser Beweis stammt für den Zahlkörper von Dedekind (4. Aufl., § 173, III) und stellt die erste Anwendung von Kettensätzen in der Literatur dar. In den unter 4. zu gebenden Folgerungen benutzt Dedekind statt dessen noch die speziellere Tatsache, daß die Anzahl der Restklassen nach einem Ideal im algebraischen Zahlkörper endlich ist.

Produkt $\mathfrak{R}_{\sigma_1} \cdot \mathfrak{R}_{\sigma_2} \cdot \dots \cdot \mathfrak{R}_{\sigma_m}$ endlich wird. Nach dem unter 2. gegebenen transitiven Gesetz wird somit die aus α abgeleitete endliche $\mathfrak{S}$ -Ordnung $\mathfrak{S}_\alpha$ auch eine endliche $\mathfrak{R}$ -Ordnung, und α wird nach dem Hilfssatz ganz als Element einer endlichen Ordnung.

4. Der Ring $\mathfrak{R}$ heißt *ganz-abgeschlossen in $\mathfrak{T}$* , wenn jedes in bezug auf $\mathfrak{R}$ ganze Element aus $\mathfrak{T}$ zu $\mathfrak{R}$ gehört. Nach der zweiten Fassung der Definition der ganzen Größen in 3. gehört also ein Element α aus $\mathfrak{T}$ dann und nur dann zu $\mathfrak{R}$, wenn es mindestens einen vom Nullmodul verschiedenen Hauptmodul $\mathfrak{C}$ gibt, so daß $\mathfrak{C} \cdot \mathfrak{R}_\alpha$ einen endlichen Modul bildet¹¹⁾.

Aus dem Begriff des ganz-abgeschlossenen Ringes hat Dedekind (3. Aufl., § 172) zwei wichtige Folgerungen gezogen, die es ermöglichen, diesen Begriff für die Idealtheorie zu verwerten:

Dedekindsche Folgerung I. $\mathfrak{R}$ sei ganz-abgeschlossen in $\mathfrak{T}$, und außerdem sei als weitere Voraussetzung in $\mathfrak{R}$ der Teilerkettensatz für Ideale (Axiom I) erfüllt. Ist β ein nichtganzes Element aus $\mathfrak{T}$, $c \neq 0$ ein Element aus $\mathfrak{R}$, so gibt es einen Exponenten $\sigma \geq 0$ derart, daß in der Reihe der Elemente $c, c\beta, \dots, c\beta^r, \dots$ die Elemente $c, \dots, c\beta^\sigma$ ganz, alle übrigen nichtganz sind.

Wären alle Elemente $c\beta^r$ ganz, so gehörten sie wegen der ganzen Abgeschlossenheit von $\mathfrak{R}$ zu $\mathfrak{R}$. Damit aber ginge die Kette der Moduln $\mathfrak{C}\mathfrak{B}_1, \mathfrak{C}\mathfrak{B}_2, \dots, \mathfrak{C}\mathfrak{B}_r, \dots$ — wo $\mathfrak{C}$ den aus c , $\mathfrak{B}_r$ den aus $\beta^0, \dots, \beta^{r-1}$ abgeleiteten Modul bezeichnet — über in eine Kette von Idealen $c_1, \dots, c_r, \dots$, mit $c_r = (c, c\beta, \dots, c\beta^{r-1})$, die nach Voraussetzung im Endlichen abbricht. Damit aber wäre gegen die Voraussetzung $\mathfrak{R}_\beta$ endlich und β ganz; es gibt somit nichtganze unter den Elementen $c\beta^r$. Weiter sind mit irgendeinem nichtganzen Element auch alle folgenden nichtganz; denn ist $c\beta^r$ ganz, also in $\mathfrak{R}$, so genügt $c\beta^\varrho$ für $\varrho < r$ der Gleichung $(c\beta^\varrho)^r - c^{r-\varrho}(c\beta^r)^\varrho = 0$ und ist also auch ganz. Ist somit $c\beta^{\sigma+1}$ das erste nichtganze Element, so wird — da c ganz — $\sigma \geq 0$ und ist der gesuchte Exponent.

Spezialisiert man den Erweiterungsring $\mathfrak{T}$ zu dem Quotientenkörper von $\mathfrak{R}$ — d. h. zu dem durch Adjunktion aller Elementenpaare entstehenden Körper¹²⁾ —, so folgt daraus die

¹¹⁾ Sind in $\mathfrak{R}$ Nullteiler zugelassen, so muß $\mathfrak{C}$ wieder als regulärer Hauptmodul vorausgesetzt werden; ebenso muß das Element c in Folgerung I als regulär vorausgesetzt werden.

¹²⁾ In bekannter Steinitz'scher Fassung, J. f. M. 137. Sind in $\mathfrak{R}$ Nullteiler zugelassen, so muß an Stelle des Quotientenkörpers der Quotientenring treten, durch Adjunktion aller Quotientenpaare, bei denen der Nenner ein reguläres Element aus $\mathfrak{R}$ ist. Hier ist die *Dedekindsche Folgerung II nicht mehr erfüllt*; denn n wird im allgemeinen kein reguläres Element sein.

Dedekindsche Folgerung II. $\mathfrak{R}$ sei ganz abgeschlossen in seinem Quotientenkörper $\mathfrak{K}$, und in $\mathfrak{R}$ sei der Teilerkettensatz für Ideale erfüllt. Ist β ein nichtganzes Element aus $\mathfrak{R}$, so läßt β eine Darstellung als Quotient von Elementen aus $\mathfrak{R}$ zu: $\beta = m/n$ derart, daß auch m^2/n nichtganz ist.

Setzt man $\beta = b/c$ mit $c \neq 0$, so werden in der Reihe $c, c\beta = b, c\beta^2 \dots$ die beiden ersten Elemente sicher ganz, also $\sigma \geq 1$, wo σ den Exponenten aus Folgerung I bedeutet. Setzt man $m = c\beta^\sigma$, $n = c\beta^{\sigma-1}$ — wegen $\sigma \geq 1$ sind das ganze Größen der Reihe —, so werden $m/n = \beta$ und $m^2/n = c\beta^{\sigma+1}$ nichtganz.

Das transitive Gesetz der ganzen Abgeschlossenheit besteht in der Form: Ist $\mathfrak{R}$ ein beliebiger Ring aus $\mathfrak{T}$, bezeichnet $\mathfrak{S}$ das System aller in bezug auf $\mathfrak{R}$ ganzen Größen aus $\mathfrak{T}$, so besteht $\mathfrak{S}$ auch aus allen in bezug auf $\mathfrak{S}$ ganzen Größen aus $\mathfrak{T}$. — Denn jede in bezug auf $\mathfrak{S}$ ganze Größe ist auch ganz in bezug auf $\mathfrak{R}$, nach dem transitiven Gesetz in 3., gehört also zu $\mathfrak{S}$.

§ 2.

Kettensätze in endlichen Modulbereichen.

Der Modulsatz, demzufolge sich die Kettensätze übertragen, tritt in der hier zu gebenden Anwendung nur für Moduln eines Erweiterungsringes auf. Da der Beweis aber im Fall eines allgemeinen Modulbereichs derselbe bleibt, soll ein solcher zugrunde gelegt werden.

Ein System M von Elementen $\alpha, \beta \dots$ heißt *Modulbereich in bezug auf einen Ring $\mathfrak{R}$* , wenn in M zwei Operationen gegeben sind, die eindeutig zu Elementen aus M führen: eine additive Verknüpfung der Elemente und eine Multiplikation der Elemente mit den Elementen aus $\mathfrak{R}$; wenn M gegenüber der Addition eine Abelsche Gruppe bildet, während für die Multiplikation das assoziative Gesetz erfüllt ist, und wenn das distributive Gesetz in beiden Fassungen gilt¹³⁾.

Für einen Modulbereich bleiben offenbar alle unter § 1, 1. gegebenen Moduldefinitionen erhalten, die sich nicht auf die Multiplikation beziehen. Insbesondere heißt M ein *endlicher Modulbereich*, wenn es endlich viele Elemente $\xi_1, \dots, \xi_k$ aus M gibt derart, daß M gleich dem aus $\xi_1, \dots, \xi_k$ abgeleiteten Modul wird, also gleich dem System aller Linearformen $r_1 \xi_1 + \dots + r_k \xi_k$, wenn in $\mathfrak{R}$ ein Einheitselement existiert, während sonst noch Zusatzglieder $n_\lambda \xi_\lambda$ hinzukommen (vgl. Anm. 8)).

Modulsatz. Ist M ein endlicher Modulbereich in bezug auf einen kommutativen Ring $\mathfrak{R}$ mit Einheitselement, und gilt in $\mathfrak{R}$ der Teiler-

¹³⁾ Vgl. Idealtheorie, § 9.

bzw. Vielfachenkettensatz der Ideale, so gilt in $\mathfrak{M}$ Teiler- bzw. Vielfachenkettensatz der Moduln.

Der Beweis beruht darauf, daß jedem Modul aus $\mathfrak{M}$ eindeutig ein System von endlich vielen Idealen aus $\mathfrak{R}$ zugeordnet wird derart, daß einem echten Teiler bzw. Vielfachen des Moduls jeweils mindestens ein echtes Teiler- bzw. Vielfachenideal entspricht.

Ein Element aus $\mathfrak{M}$ heißt *von der Länge i* , wenn es sich auf mindestens eine Art als Linearform in $\xi_1, \dots, \xi_i$ darstellen läßt, während es keine Darstellung als Linearform in $\xi_1, \dots, \xi_{i-1}$ zuläßt. Einem beliebigen Modul $\mathfrak{A}$ aus $\mathfrak{M}$ seien jetzt k Ideale $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ aus $\mathfrak{R}$ zugeordnet: unter $\mathfrak{A}_i$ sei der Modul aller Elemente aus $\mathfrak{A}$ verstanden von der Länge $\leq i$, und α_i bezeichne das System aller Koeffizienten von ξ_i in $\mathfrak{A}_i$. Dann folgt vorerst: Ist $\mathfrak{B}$ ein *echter Teiler* von $\mathfrak{A}$, sind $\mathfrak{b}_1, \dots, \mathfrak{b}_k$ die $\mathfrak{B}$ zugeordneten Ideale, so ist unter den $\mathfrak{b}$ mindestens ein *echter Teiler* des entsprechenden α . Aus $\mathfrak{A} \supseteq 0(\mathfrak{B})$ folgt nämlich $\mathfrak{A}_\lambda \supseteq 0(\mathfrak{B}_\lambda)$ und damit $\alpha_\lambda \supseteq 0(\mathfrak{b}_\lambda)$ für $\lambda = 1, 2, \dots, k$. Nach Voraussetzung muß es in $\mathfrak{B}$ nicht in $\mathfrak{A}$ enthaltene Elemente geben, also auch solche kleinster Länge i . Dann aber wird $\mathfrak{b}_i$ ein echter Teiler von α_i ; denn es wird $\mathfrak{b}_i \supseteq 0(\mathfrak{b}_i), \not\supseteq 0(\alpha_i)$, wenn $\beta = \mathfrak{b}_1 \xi_1 + \dots + \mathfrak{b}_i \xi_i$ ein solches Element kleinster Länge aus $\mathfrak{B}$ ist. Aus $\mathfrak{b}_i \supseteq 0(\alpha_i)$ folgt nämlich die Existenz eines Elementes $\alpha = \alpha_1 \xi_1 + \dots + \mathfrak{b}_i \xi_i \equiv 0(\mathfrak{A})$, und damit die Existenz eines Elementes $\beta - \alpha \equiv 0(\mathfrak{B}), \not\equiv 0(\mathfrak{A})$ von kleinerer Länge als β .

Sei jetzt eine Teiler- bzw. Vielfachenkette $\mathfrak{A}_1, \mathfrak{A}_2, \dots, \mathfrak{A}_r, \dots$ vorgelegt; sei in $\mathfrak{R}$ der Teiler- bzw. Vielfachenkettensatz erfüllt. Bezeichnen $\alpha_{r1}, \dots, \alpha_{rk}$ die $\mathfrak{A}_r$ zugeordneten Ideale, so bilden die Reihen $\alpha_{1\lambda}, \alpha_{2\lambda}, \dots, \alpha_{r\lambda}, \dots$ Teiler- bzw. Vielfachenketten für $\lambda = 1, \dots, k$; es gibt also nach Voraussetzung einen Index μ derart, daß das Ideal $\alpha_{\mu\lambda}$ gleich allen folgenden wird für jedes λ . Dann aber wird der Modul $\mathfrak{A}_\mu$ nach dem oben Bewiesenen gleich allen folgenden, womit die *Kettensätze übertragen* sind.

Unmittelbar ergibt sich jetzt die

Folgerung des Modulsatzes. Gilt in $\mathfrak{R}$ der Vielfachenkettensatz modulo jedem vom Nullideal verschiedenen Ideal, so gilt in $\mathfrak{M}$ der Vielfachenkettensatz modulo jedem Modul $\mathfrak{C}$, dessen zugeordnete Ideale $c_1, \dots, c_k$ sämtlich vom Nullideal verschieden sind.

Denn unter diesen Annahmen brechen die Vielfachenketten $\alpha_{1\lambda}, \dots, \alpha_{r\lambda}, \dots$ im Endlichen ab.

Zusatzbemerkung. Ist $\mathfrak{R}$ ein Ring ohne Einheitsselement, so überträgt sich noch der Teilerkettensatz und der Vielfachenkettensatz modulo den vom Nullideal verschiedenen Idealen. Man betrachte nämlich an Stelle von $\mathfrak{A}$ das System $\bar{\mathfrak{A}}$ aller Elemente der Form $\alpha_1 \xi_1 + \dots + \alpha_k \xi_k + n_1 \xi_{k+1}$

$+\dots+n_k\xi_{2k}$, das wieder in $\mathfrak{A}$ übergeht, wenn man $\xi_{k+\lambda}$ durch ξ_λ ersetzt. Diesem $\mathfrak{A}$ lassen sich entsprechend wie oben $2k$ Ideale $\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_k, \mathfrak{n}_1, \dots, \mathfrak{n}_k$ zuordnen, wobei die $\mathfrak{a}_\lambda$ Ideale aus $\mathfrak{R}$, die $\mathfrak{n}_\lambda$ Ideale aus ganzen Zahlen bedeuten. Da für die $\mathfrak{n}_\lambda$ Teilerkettensatz und Vielfachenkettensatz modulo jedem vom Nullideal verschiedenen Ideal erfüllt ist, bleibt für $\mathfrak{A}$ und damit für $\mathfrak{A}$ der Beweis für den Teilerkettensatz erhalten, während man beim Vielfachenkettensatz fordern muß, daß die $\mathfrak{C}$ bzw. $\overline{\mathfrak{C}}$ zugeordneten $2k$ Ideale alle vom Nullideal verschieden sind.

§ 3.

Übergang zu endlichen Erweiterungskörpern.

Zur Einordnung der Zahl- und Funktionenkörper ist zu zeigen, wie die in der Einleitung formulierten Axiome I bis V sich beim Übergang zu endlichen Erweiterungskörpern übertragen.

1. In $\mathfrak{R}$ seien alle Axiome I bis V mit Ausnahme des Axioms II — Vielfachenkettensatz — erfüllt. Es bedeute $\mathfrak{K}$ den Quotientenkörper von $\mathfrak{R}$, und $\mathfrak{L}$ einen endlichen Erweiterungskörper erster Art von $\mathfrak{K}$ ¹⁴⁾. Dann sind in dem System $\mathfrak{S}$ aller in bezug auf $\mathfrak{R}$ ganzen Größen aus $\mathfrak{L}$ dieselben Axiome erfüllt, in jeder Ordnung aus $\mathfrak{S}$ noch alle diese Axiome mit Ausnahme der ganzen Abgeschlossenheit.

Nach § 1, 3. bildet $\mathfrak{S}$ einen Ring, für den die Axiome III und IV — Existenz des Einheitselementes und Ring ohne Nullteiler — erfüllt sind. Nach § 1, 4. Schluß ist $\mathfrak{S}$ ganz abgeschlossen in $\mathfrak{L}$; zugleich wird $\mathfrak{L}$ Quotientenkörper von $\mathfrak{S}$, da jedes Element aus $\mathfrak{L}$ durch Multiplikation mit einem geeigneten Element aus $\mathfrak{R}$ in ein Element aus $\mathfrak{S}$ übergeht; Axiom V ist also erfüllt.

Der Nachweis von I ergibt sich nach bekannten Schlüssen: Als Erweiterung erster Art entsteht $\mathfrak{L}$ durch Adjunktion eines einzigen Elementes α zu $\mathfrak{K}$, das nach dem obigen als ganz in bezug auf $\mathfrak{R}$ angenommen werden darf. Neben α sind auch die im Galoisschen Körper von $\mathfrak{L}$ in bezug auf $\mathfrak{K}$ enthaltenen konjugierten Größen $\alpha', \alpha'', \dots$ ganz; und somit auch ihr Differenzenprodukt und das Quadrat D dieses Differenzenproduktes. Da $\alpha, \alpha', \dots$ alle verschieden sind, wird D eine von Null verschiedene Größe aus $\mathfrak{R}$, also wegen der ganzen Abgeschlossenheit von $\mathfrak{R}$ in $\mathfrak{K}$ eine Größe aus $\mathfrak{R}$. Nach den üblichen Schlüssen ist $\mathfrak{S}$ infolge der ganzen Abgeschlossenheit von $\mathfrak{R}$ enthalten in dem durch die Elemente $\xi_i = \alpha^i/D$ erzeugten in bezug auf $\mathfrak{R}$ endlichen Modulbereich M ; man hat dazu nur in

¹⁴⁾ Ein algebraischer Erweiterungskörper heißt nach Steinitz „erster Art“, wenn jedes Element Nullstelle einer Primfunktion ist, die in einem geeigneten Erweiterungskörper in lauter verschiedene Linearfaktoren zerfällt.